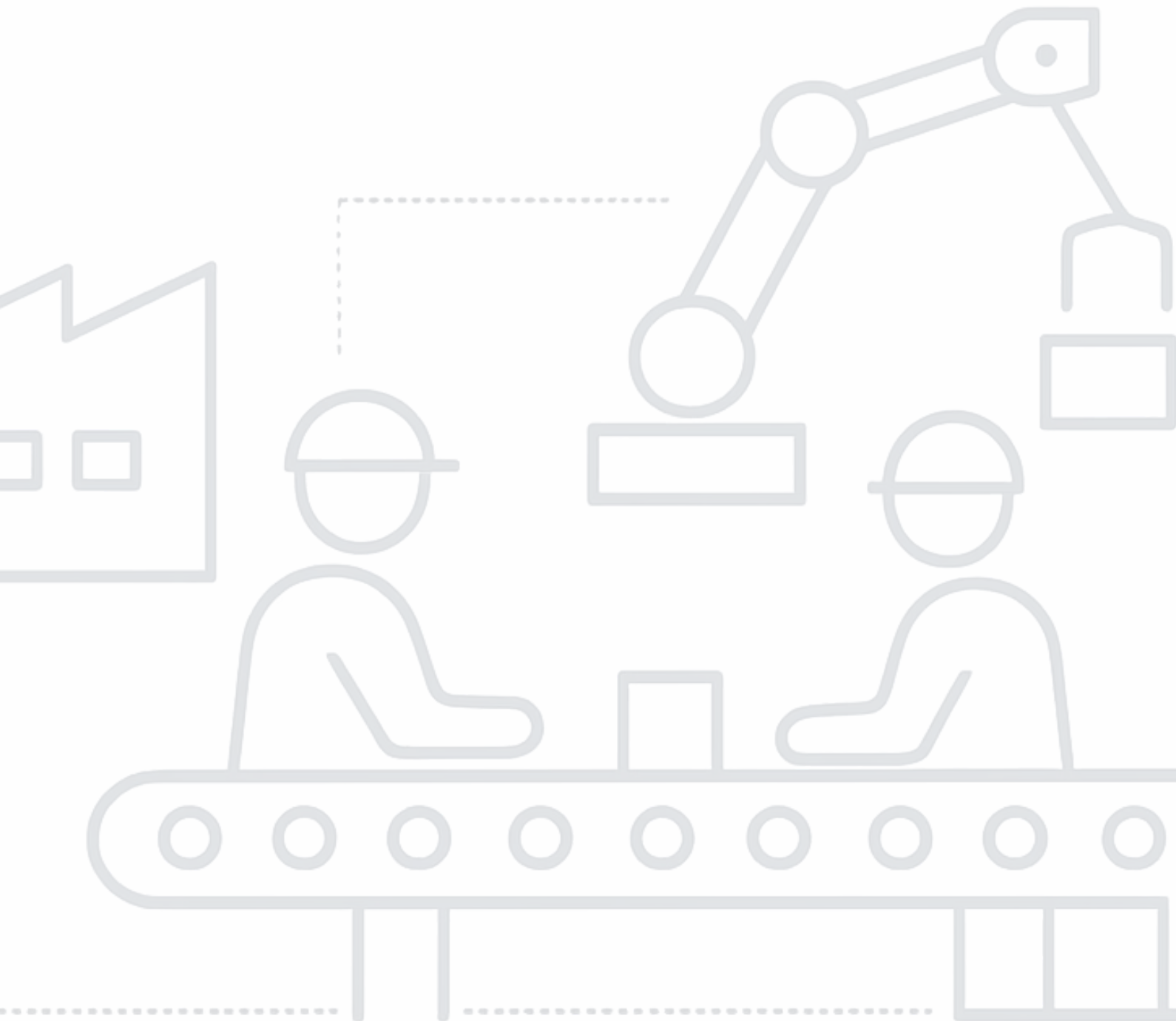


Unidad 2: Procesos Productivos

Diseño, Administración y Planificación · Calidad y Costos Industriales

EETP N°602 · 5TO "A"

PROFESORA: VERÓNICA VILA BORDÓ



¡Hola, 5to "A"! ¡Bienvenidos a la Unidad 2!



¿Qué vamos a aprender?

En esta unidad vamos a explorar cómo funcionan las fábricas por dentro: cómo se planifican, organizan, controlan y mejoran los procesos productivos. Vamos a mirar la producción como un sistema completo, donde cada decisión influye en el resultado final, en los tiempos de trabajo, en la calidad del producto y en los costos.

También vamos a pensar como técnicos y técnicas: observando problemas, analizando procesos, proponiendo mejoras y entendiendo por qué una producción eficiente no depende solo de “hacer cosas”, sino de hacerlo con criterio, orden y planificación.

- **Procesos Productivos:** cómo se transforma una materia prima en un producto terminado paso a paso.
- **Diseño del proceso:** cómo se organiza la secuencia de tareas, máquinas, recursos y personas para producir mejor.
- **Administración y planificación:** cómo se organizan los tiempos, materiales y actividades para que todo funcione sin improvisar.
- **Calidad industrial:** cómo se controla que el producto cumpla con las características esperadas y se reduzcan errores.
- **Costos industriales:** cómo se calculan y analizan los gastos de producción para tomar mejores decisiones.
- **Mejora continua:** cómo detectar oportunidades para trabajar de manera más segura, eficiente y ordenada.
- **Trabajo técnico real:** cómo estos conceptos se aplican en talleres, industrias y emprendimientos del mundo productivo.

Profesora

Verónica Vila Bordó

Institución

EETP N°602 · 5to "A"

¿Cómo vamos a trabajar?

Vamos a combinar explicación, ejemplos concretos, análisis de casos, actividades en clase y pequeños desafíos para pensar como equipo técnico. La idea es aprender con situaciones reales, relacionando los conceptos con procesos que podrías ver en una fábrica, un taller o una línea de producción.

Trabajaremos con lectura guiada, puesta en común, resolución de problemas y producción de ideas propias. También vamos a usar preguntas clave para interpretar procesos, detectar fallas y proponer mejoras.

¿Qué vas a lograr al terminar?

- Entender cómo se organiza un proceso productivo de principio a fin.
- Reconocer decisiones de diseño, planificación y administración en una producción real.
- Identificar aspectos básicos de calidad y su importancia en la industria.
- Comprender cómo influyen los costos en la producción y en la toma de decisiones.

¡Vamos a desarmar juntos estos conceptos clave para entender cómo funcionan las fábricas y para descubrir que pensar como técnicos también es aprender a mirar, analizar y mejorar!

Bloques temáticos de la unidad



Diseño del Proceso

Organizamos los pasos, recursos y secuencias para transformar materiales de manera eficiente.



Administración de la Producción

Coordinamos personas, máquinas, materiales y tiempos para que la producción funcione bien.



Planificación Industrial

Anticipamos tareas, ordenamos prioridades y definimos cómo se va a trabajar.



Calidad Industrial

Controlamos resultados para asegurar que el producto cumpla con lo esperado.



Costos Industriales

Analizamos gastos y recursos para entender cuánto cuesta producir y cómo mejorar.

✓ **Mensaje para arrancar:** esta unidad no se trata solo de estudiar teoría, sino de empezar a pensar como verdaderos/as técnicos/as. Cada concepto que veamos te va a ayudar a entender mejor cómo se organiza la producción en el mundo real. ¡Con curiosidad, participación y trabajo en equipo, vamos a hacer una gran unidad!

El Corazón de la Producción

Diseño, Administración y Planificación

Todo proceso productivo necesita una dirección clara. En este capítulo vamos a entender cómo se organiza y dirige la producción industrial desde adentro.

Para un/a técnico/a, estos temas son fundamentales porque en una fábrica o en un taller no alcanza con “hacer funcionar” las máquinas: también hay que decidir qué producir, cómo ordenar las tareas, qué recursos usar y cómo coordinar tiempos, personas y materiales para que todo salga bien. Cada decisión influye en la calidad del trabajo, en los costos y en la eficiencia de la producción.

¿Qué vamos a ver en este capítulo?



Diseño del Proceso Productivo

Analizamos cómo se organizan los pasos, recursos y secuencias para transformar materiales de manera eficiente.



Administración de la Producción

Vemos cómo se coordinan personas, máquinas, materiales y tiempos para que la producción funcione correctamente.



Planificación Industrial

Aprendemos a anticipar tareas y ordenar acciones en niveles estratégicos, tácticos y operativos.



Organización Industrial y Funcional

Exploramos cómo se distribuyen responsabilidades y funciones dentro de una empresa o taller.



Pregunta para arrancar: ¿Alguna vez pensaste cómo sabe una fábrica cuánto producir, cuándo hacerlo y con qué recursos?

¿Qué es la Administración de la Producción?

La Administración de la Producción es el "**cerebro**" detrás de cómo se fabrican las cosas. Se encarga de que todo funcione de manera eficiente para crear productos o servicios, coordinando recursos humanos, materiales y tecnológicos.

Pensemos en ella como la **directora de orquesta de una fábrica**: sin ella, cada músico tocaría por su cuenta y el resultado sería un caos. Con ella, todos los instrumentos suenan juntos y en armonía.



- ❏ Su objetivo principal es lograr la **máxima eficiencia** con los recursos disponibles para satisfacer la demanda del mercado.

¿Qué funciones cumple?

→ Planificar la producción

Define qué se va a hacer, en qué cantidad y con qué objetivos. Permite anticiparse a las necesidades y evitar improvisaciones.

→ Organizar los recursos

Distribuye personas, materiales, máquinas y herramientas para que cada elemento esté disponible cuando se lo necesita.

→ Dirigir las operaciones

Coordina las tareas diarias para que el proceso avance sin trabas. Asegura que todos trabajen de forma ordenada y alineada.

→ Controlar los resultados

Verifica si lo planificado se cumple y detecta desvíos a tiempo. Así se pueden corregir errores y mejorar el desempeño.

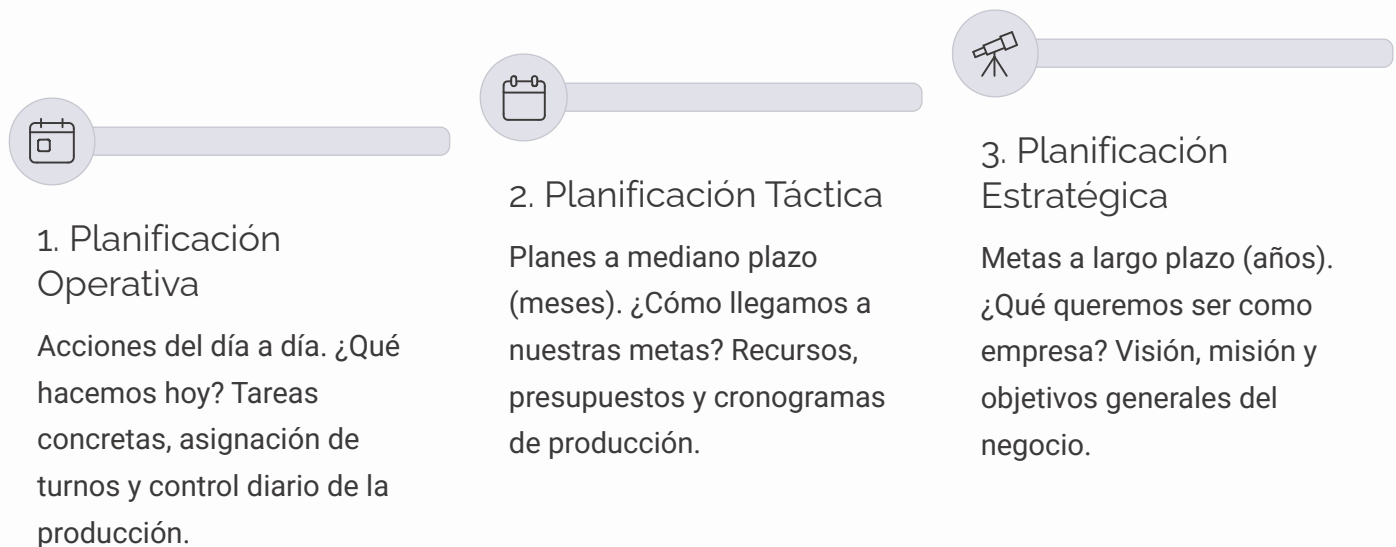
Las 4 decisiones clave de la Administración de la Producción

¿Qué producir? Definir el producto o servicio y sus características principales según la necesidad del mercado.	¿Cuánto producir? Estimar la demanda y determinar los volúmenes necesarios para evitar faltantes o excesos.	¿Cómo producir? Elegir métodos, máquinas, procesos y recursos más adecuados para fabricar de manera eficiente.
¿Cuándo producir? Organizar tiempos, prioridades y secuencias para cumplir con los plazos establecidos.		

Idea para recordar: Una buena administración de la producción no improvisa: anticipa, organiza y controla cada paso del proceso.

Planificación: El Mapa del Camino

Planificar es definir **qué, cómo, cuándo y cuánto producir**. Sin planificación, una empresa no puede cumplir con sus clientes ni usar bien sus recursos. Existen tres niveles fundamentales:



Organización Industrial y Funcional

Una fábrica necesita estar bien organizada tanto en su espacio físico como en la distribución de sus tareas. Existen dos dimensiones clave de la organización:



Organización Industrial

Se refiere a cómo se estructura físicamente la fábrica: el **layout** (disposición de máquinas y espacios), los flujos de materiales, la distribución de áreas de trabajo y el movimiento de productos a lo largo del proceso productivo.



Organización Funcional

Se refiere a cómo se dividen las tareas y responsabilidades entre personas y departamentos: **Producción, Calidad, Mantenimiento, Logística, Administración**. Cada área tiene su rol específico para que todo funcione.



¡Cuando la organización industrial y funcional trabajan juntas, la fábrica opera como un sistema coordinado y eficiente!

La Excelencia en la Fábrica Calidad y Costos Industriales

Producir no alcanza: hay que producir **bien y al menor costo posible**. En este capítulo entendemos qué significa calidad y cómo se manejan los costos industriales.

Calidad: Más Allá de lo Básico

La **calidad** significa cumplir o superar las expectativas del cliente. No es solo que algo "funcione", sino que lo haga bien, dure y satisfaga al usuario. Existen distintos tipos de calidad:

Calidad de Diseño

¿El producto está bien concebido? El diseño debe responder a las necesidades reales del cliente antes de fabricarse.

Calidad de Conformidad

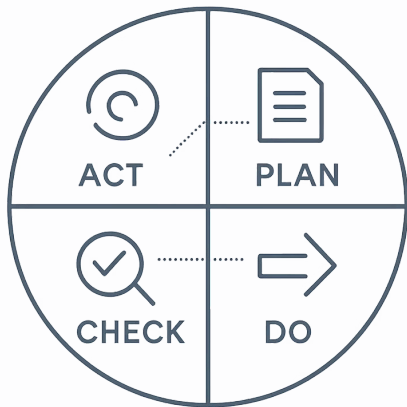
¿Se fabrica según el diseño? El producto terminado debe coincidir exactamente con las especificaciones planificadas.

Calidad de Servicio

¿Cómo se atiende al cliente? Abarca la atención posventa, tiempos de entrega y soporte técnico.

Características de la calidad: Durabilidad · Confiabilidad · Usabilidad · Estética · Seguridad

Mejora Continua: ¡Siempre se Puede Hacer Mejor!



El concepto Kaizen

Kaizen es una palabra japonesa que significa "**cambio para mejorar**". La idea central es que **pequeños cambios constantes** aplicados todos los días llevan a grandes mejoras con el tiempo.

- Busca **eliminar desperdicios** (tiempo, materiales, movimientos innecesarios)
- **Optimizar procesos** continuamente
- Involucra a **todos los empleados**, no solo a los jefes
- Genera una cultura de **aprendizaje y mejora** permanente

 ¡Un ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar (PDCA) es la base de la mejora continua!

Normas Argentinas y Organismos de Normalización



Normas IRAM

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

establece el "sello" de calidad argentino. Sus normas definen estándares para productos, servicios y procesos en todo el país.



¿Para qué sirven?

Las normas **garantizan** que los productos que compramos cumplen con requisitos mínimos de seguridad, calidad y funcionamiento. También facilitan el comercio entre empresas.



Conexión Internacional

Las normas argentinas están conectadas con estándares internacionales como las **normas ISO**, lo que permite que los productos argentinos compitan en mercados globales.

Costos Industriales: ¿Cuánto Cuesta Producir? 💰

¿Qué son los costos industriales?

Son todos los gastos necesarios para **fabricar un producto o prestar un servicio**. Incluyen desde la materia prima y la mano de obra hasta el alquiler de la fábrica y la energía eléctrica.

Entender los costos es **fundamental** para fijar precios justos, saber si el negocio es rentable y tomar decisiones de producción inteligentes.

¿Por qué son tan importantes?

- Permiten calcular el **precio de venta** adecuado
- Ayudan a detectar **ineficiencias** en la producción
- Son la base para evaluar la **rentabilidad** del negocio
- Permiten tomar decisiones sobre **qué y cuánto producir**

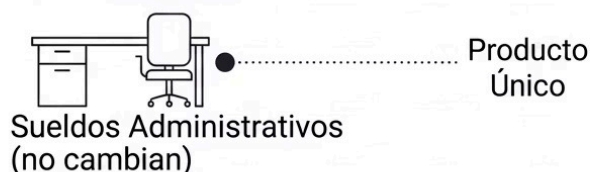
⚠ Sin conocer los costos, una empresa puede estar vendiendo a pérdida sin saberlo.

Tipos de Costos Industriales

FIJOS / VARIABLES

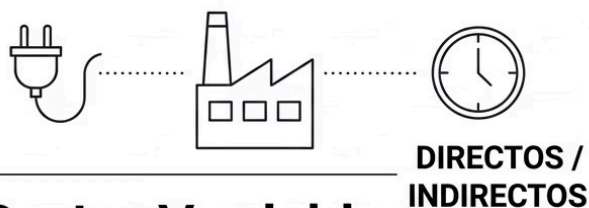
Costos Fijos y Directos

Alquiler de planta, sueldos administrativos.

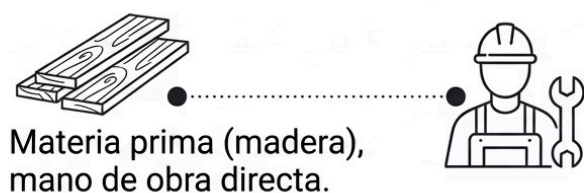


Costos Fijos e Indirectos

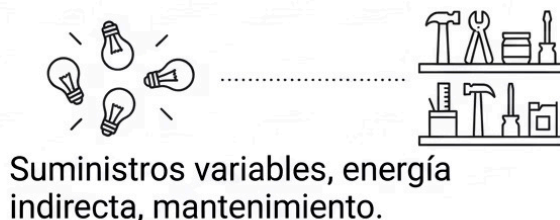
Luz general de la fábrica, supervisión general de la fábrica, depreciación.



Costos Variables y Directos

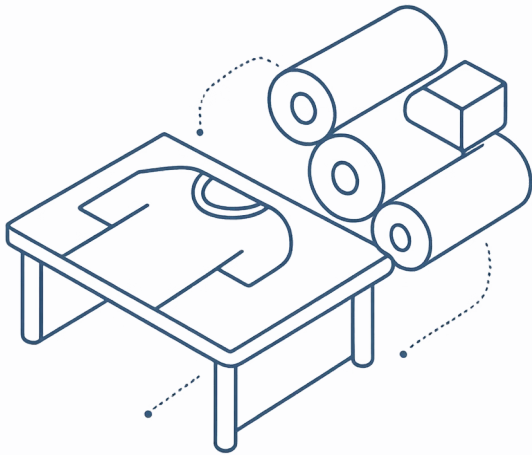


Costos Variables e Indirectos



Estos cuatro tipos de costos pueden combinarse: por ejemplo, la materia prima es a la vez **variable y directa**, mientras que el alquiler de la fábrica es **fijo e indirecto**. Comprender estas categorías permite analizar mejor dónde se gasta el dinero en el proceso productivo.

Visualizando los Costos: Producto y sus Componentes



Ejemplo: Fábrica de Remeras

Materia Prima → Directo + Variable

Tela e hilos: se pueden asignar directamente a cada remera y su cantidad varía con la producción.

Alquiler Fábrica → Fijo + Indirecto

Se paga igual aunque se produzcan 10 o 1000 remeras, y no se puede asignar a una sola remera.

Mano de Obra → Variable + Directo

El trabajo de costura por prenda es variable (más remeras = más horas) y directo al producto.

Ejercitación: ¡Manos a la Obra!

Caso práctico: Fábrica de Remeras

Veamos cómo clasificar cada costo de una fábrica de remeras usando los cuatro tipos que aprendimos:

Concepto	¿Fijo o Variable?	¿Directo o Indirecto?	¿Por qué?
Alquiler del local	Fijo	Indirecto	Se paga igual siempre y no va a una sola remera
Sueldo del gerente	Fijo	Indirecto	No cambia con la producción, afecta toda la empresa
Tela e hilos	Variable	Directo	Más remeras = más tela; se asigna a cada prenda
Mano de obra costura	Variable	Directo	Depende de cuántas remeras se hagan
Luz de la fábrica	Variable	Indirecto	Varía con el uso pero no se asigna a cada remera
Sueldo del supervisor	Fijo	Indirecto	Supervisar toda la planta, no una remera específica

Ejercicio 2: Fábrica de Muebles

Ahora clasifiqué los costos de una fábrica de muebles de madera:

Concepto	¿Fijo o Variable?	¿Directo o Indirecto?	¿Por qué?
Madera y tornillos	Variable	Directo	Se usan por cada mueble fabricado
Sueldo del carpintero	Variable	Directo	Depende de la cantidad de muebles producidos
Alquiler del taller	Fijo	Indirecto	Se paga igual sin importar cuántos muebles se hagan
Barniz y pintura	Variable	Directo	Se aplica a cada mueble individualmente
Sueldo del contador	Fijo	Indirecto	No varía con la producción y afecta a toda la empresa
Seguro de la maquinaria	Fijo	Indirecto	Se paga igual independientemente de la producción

Ejercicio 3: ¿Verdadero o Falso?

Indicá si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y justificá brevemente:

Afirmación	V o F	Justificación
"Los costos fijos siempre son indirectos"	F	Un costo puede ser fijo y directo al mismo tiempo (ej: sueldo de un operario asignado a una sola línea)
"Si producimos más unidades, los costos variables totales aumentan"	V	Porque dependen del volumen de producción
"La materia prima es siempre un costo directo"	V	Se puede asignar directamente a cada unidad producida
"El alquiler de la fábrica es un costo variable"	F	Se paga igual sin importar cuánto se produzca

Ejercicio 4: ¡A calcular!

Una pequeña fábrica de zapatillas tiene los siguientes costos mensuales. Completá la tabla y calculá el costo total y el costo por unidad si produce 200 pares:

Concepto	Tipo	Monto mensual
Cuero y suela (por par)	Variable	\$1.500 × 200 = \$300.000
Alquiler del local	Fijo	\$80.000
Sueldo del encargado	Fijo	\$120.000
Energía eléctrica	Variable	\$500 × 200 = \$100.000
Costo Total	—	\$600.000
Costo por unidad	—	\$3.000 por par

 Tip: Para calcular el costo por unidad, dividí el Costo Total por la cantidad de unidades producidas. ¡Es la base para saber si un negocio es rentable!

¿Cómo se Calculan los Costos?

Las fórmulas básicas

Costo Total

= Costos Fijos +
Costos Variables

Costo Unitario

= Costo Total ÷
Cantidad Producida

Ejemplo numérico

Una fábrica de remeras tiene:

- **Costos Fijos:** \$50.000 (alquiler + sueldos administrativos)
- **Costos Variables:** \$200 por remera × 500 remeras = \$100.000
- **Costo Total:** \$50.000 + \$100.000 = \$150.000
- **Costo Unitario:** \$150.000 ÷ 500 = **\$300 por remera**



✓ Si venden la remera a \$400, ganan \$100 por unidad. ¡Así se evalúa si el negocio es rentable!

El Rol de la Calidad en los Costos

¡La calidad NO es un gasto, es una INVERSIÓN!

Invertir en calidad hoy evita costos mucho mayores mañana.

→ Producto de baja calidad →
Devoluciones y garantías
Reparar o reemplazar productos fallados tiene un costo altísimo que pudo haberse evitado.

→ Mala calidad → Pérdida de clientes
Un cliente insatisfecho no vuelve y además lo cuenta. El costo de perder clientes es enorme.

→ Errores frecuentes → Reputación dañada
La imagen de una empresa tarda años en construirse y puede destruirse en días.
¡Hacerlo bien a la primera ahorra dinero!

Costos de No Calidad: Las 4 Categorías

Los costos relacionados con la calidad se dividen en cuatro grupos. Los dos primeros son **inversiones preventivas**; los dos últimos son **consecuencias de los errores**:



Prevención

Capacitación del personal, diseño de calidad, control de procesos. Se invierte *antes* de producir.



Evaluación

Inspecciones, pruebas y controles de calidad durante y después de la producción.



Fallas Internas

Desperdicios y reprocesos *antes* de que el producto llegue al cliente. Más fáciles de corregir.



Fallas Externas

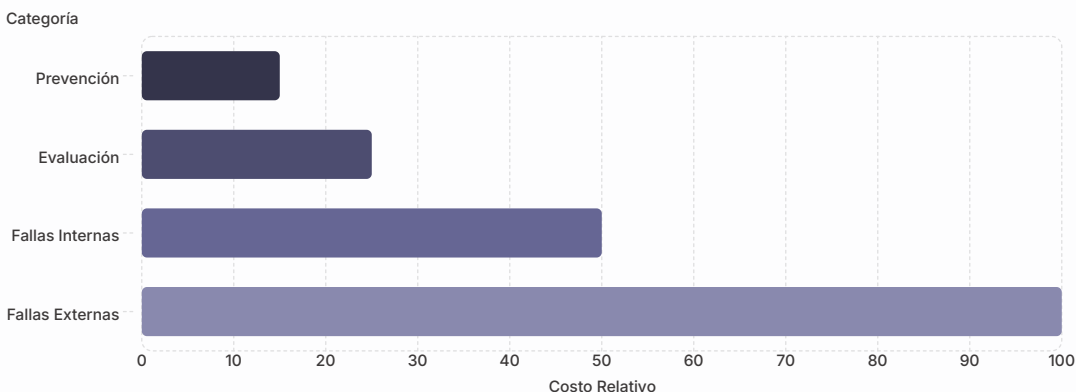
Garantías, devoluciones y quejas *después* de la entrega. Son los costos más altos y dañinos.



Las **Fallas Externas** son hasta 10 veces más costosas que la Prevención. ¡Mejor prevenir que corregir!

¿Qué nos dice el gráfico?

Los **Costos de Fallas Externas** son mucho más altos que los de Prevención o Evaluación. Esto demuestra que **invertir en calidad desde el inicio** es mucho más barato que lidiar con las consecuencias de los errores una vez que el producto ya llegó al cliente.



Cada peso invertido en prevención puede ahorrar hasta \$10 en costos de fallas externas.

Resumen Clave de la Unidad 2



Diseño, Administración y Planificación

La base para organizar la producción. Sin planificación estratégica, táctica y operativa, una fábrica no puede funcionar eficientemente.



Calidad y Mejora Continua

Fundamental para la satisfacción del cliente. El Kaizen y las normas IRAM aseguran que los productos mejoren constantemente.



Organización Industrial y Funcional

Estructura el espacio físico y las responsabilidades. Cada área cumple su rol para que el sistema funcione como un todo coordinado.



Costos Industriales

Entender costos fijos, variables, directos e indirectos es esencial para tomar decisiones inteligentes y lograr rentabilidad.



¡Estos conceptos son la columna vertebral de cualquier proceso productivo exitoso!

¡A Estudiar y Preguntar!



Esperamos que este apunte les sea de gran ayuda para comprender los procesos productivos.

Repasá

Releé cada sección y asegurate de entender la diferencia entre los tipos de costos y calidad.

Practicá

Buscá ejemplos de tu vida cotidiana y clasificá sus costos. ¡La práctica hace al maestro!

Consultá

No dudes en hacer todas tus preguntas a la **Profesora Verónica Vila Bordó**. ¡No hay preguntas tontas!

¡El conocimiento de estos procesos los preparará para el futuro profesional! 💪

— **Profesora Verónica Vila Bordó** · EETP N°602

